

# 制造工程基础

## 作业 10：机械加工表面质量

### 作业题：

1. 机械加工表面质量包括哪几个方面的内容？表面粗糙度是如何定义的？影响表面粗糙度的因素有哪些？

参考答案：略。

2. 高速精镗一钢件内孔，刀具的主偏角  $\kappa_r = 45^\circ$ ，副偏角  $\kappa_r' = 20^\circ$ ，加工表面粗糙度要求为  $R_a = 3.2 \mu m$ ，

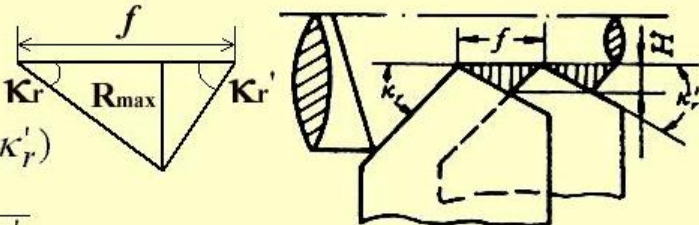
(1) 当不考虑工件材料塑性变形对表面粗糙度影响时，计算应采用的进给量  $f$ 。

(2) 分析实际加工的表面粗糙度与计算求得的粗糙度是否相同。为什么？

(3) 为什么加工表面会发生冷作硬化现象和产生表面残余应力？

参考答案：

**残留面积**  
理论粗糙度：  
$$f = R_{\max} (\operatorname{ctg} \kappa_r + \operatorname{ctg} \kappa_r')$$
$$R_{\max} = \frac{f}{\operatorname{ctg} \kappa_r + \operatorname{ctg} \kappa_r'}$$



The diagram shows two views of a cutting process. On the left, a cross-section of a single cutting pass shows the feed rate  $f$  as the horizontal distance between two peaks, and  $R_{\max}$  as the height of the peak. The cutting angles  $\kappa_r$  and  $\kappa_r'$  are indicated. On the right, a 3D perspective view shows the tool cutting a surface, with the feed rate  $f$  and the resulting surface profile with peaks and valleys.

(1) 根据表面粗糙度  $R_a$  的定义（取样长度  $l$  内轮廓偏距绝对值的算术平均值）可以得出：理论的表面粗糙度  $R_a$  的值等于理论残留部分高度的  $1/4$ ，所以  $R_{\max} = 4R_a = 12.8 \mu m$ ，计算  $f = 12.8(\operatorname{ctg} 45^\circ + \operatorname{ctg} 20^\circ) = 48 \mu m$

(2) 考虑工件材料的塑性变形，会使理论残留面积挤歪或沟纹加深，使实际加工的表面粗糙度大于计算求得的粗糙度。

(3) 表面发生冷作硬化现象的主要原因是表面层产生塑性变形，使晶格扭曲，引起材料强化，提高表面层强度和硬度。

产生表面残余应力的主要原因是切削表面的冷塑性变形（切削力作用下）和热塑性变形（切削热作用下），使表面层体积发生变化。